

Лабораторна робота № 2

РОБОТА З ASP.NET MVC. КОНФІГУРАЦІЯ ПРОЕКТУ. ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ З БД НА ВЕБ-СТОРІНКАХ.

Мета: ознайомитися з архітектурою MVC, набути навичок створення головних компонентів архітектури MVC, навчитися конфігурувати підключення до БД та виконувати запити на читання даних, набути навичок роботи з представленнями (Views).

Хід роботи:

Завдання 1. Створення та конфігурація проекту

8	Веб-сайт бронювання квитків на кіносеанси	Користувачі переглядають фільми, які в прокаті, бронюють місця та керують бронюванням, а адміністратори керують розкладом фільмів, місцями і доступністю кінозалів.
---	---	---

```
PS C:\IPZ-23-4\ASP\lab_2> dotnet new globaljson --sdk-version 8.0 --output CinemaSln\CinemaBooking
The template "global.json file" was created successfully.

PS C:\IPZ-23-4\ASP\lab_2> dotnet new web --no-https --output CinemaSln\CinemaBooking --framework net8.0
The template "ASP.NET Core Empty" was created successfully.

Processing post-creation actions...
Restoring C:\IPZ-23-4\ASP\lab_2\CinemaSln\CinemaBooking\CinemaBooking.csproj:

PS C:\IPZ-23-4\ASP\lab_2> dotnet new sln -o CinemaSln
The template "Solution File" was created successfully.

PS C:\IPZ-23-4\ASP\lab_2> dotnet sln CinemaSln add CinemaSln\CinemaBooking
```

Рис. 1. Створення проекту веб-сайт бронювання квитків

Наступним кроком створіть у вашому проекті папки з назвами, вказаними в таблиці 1.2.

Назва	Опис
Models	Ця папка міститиме модель даних і класи, які забезпечують доступ до даних у базі даних додатка.
Controllers	Ця папка міститиме класи контролерів, які обробляють HTTP-запити.
Views	Ця папка міститиме всі файли Razor, згруповані в окремі підпапки.
Views/Home	Ця папка міститиме файли Razor, які специфічні для контролера Home. Я створю її в розділі «Створення контролера і представлення».
Views/Shared	Ця папка міститиме файли Razor, які є спільними для всіх контролерів.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Грушевицький Д.І.			Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Українець М.О.					1	8
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-4		
Н. контр.								
Зав. каф.								

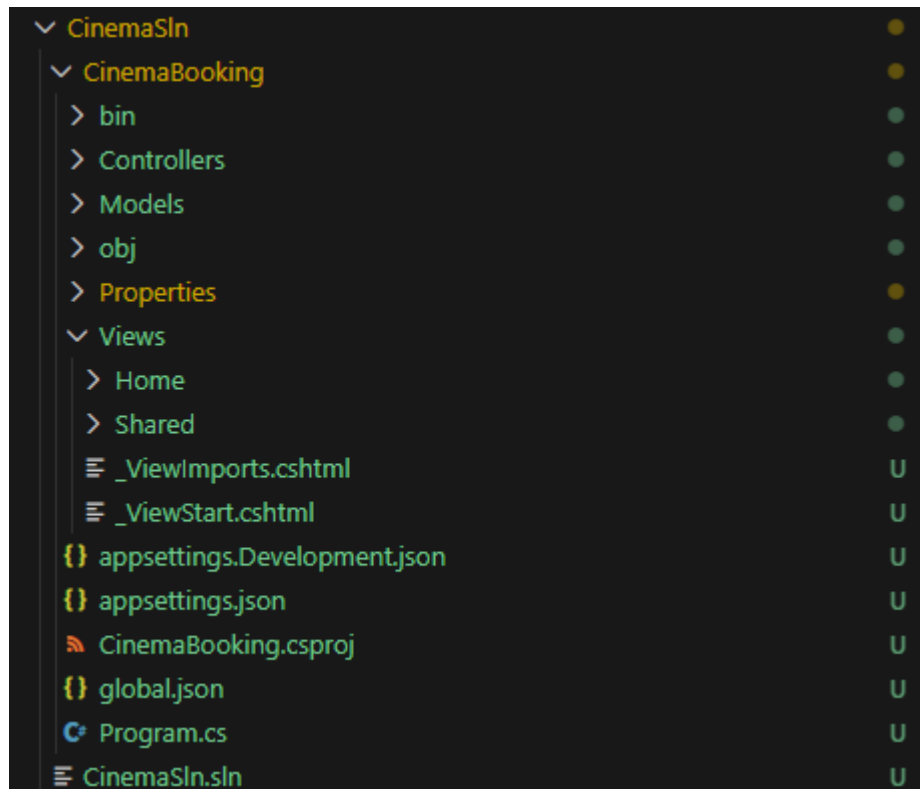


Рис. 2. Створення потрібних папок

Завдання 2. Робота з ORM

Налаштувати роботу з БД, використовуючи інструкції нижче.

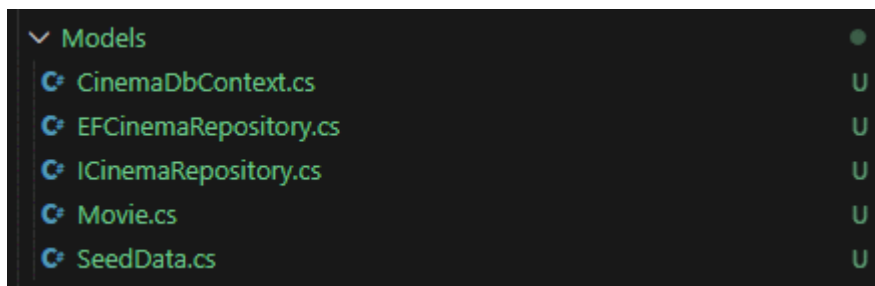


Рис. 3. Створення всіх потрібних папок та вмісту по завданню

```
PS C:\IPZ-23-4\ASP\lab_2\CinemaSln\CinemaBooking> dotnet ef migrations add Initial
Build started...
Build succeeded.
Done. To undo this action, use 'ef migrations remove'
❖ PS C:\IPZ-23-4\ASP\lab_2\CinemaSln\CinemaBooking>
```

Рис. 4. Міграція

Завдання 3. Виведення даних на сторінці

Змініть контролер представлення для виведення даних з БД.

```
CinemaSln > CinemaBooking > Controllers > HomeController.cs > {} CinemaBooking.Controllers
1  using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
2  using CinemaBooking.Models;
3
4  namespace CinemaBooking.Controllers
5  {
6      1 reference
7      public class HomeController : Controller
8      {
9          2 references
10         private ICinemaRepository repository;
11
12         0 references
13         public HomeController(ICinemaRepository repo)
14         {
15             repository = repo;
16         }
17
18         0 references
19         public IActionResult Index() => View(repository.Movies);
20     }
21 }
```

Рис. 5. Покращення HomeController

```
EFCinemaRepository.cs SeedData.cs Movie.cs _ViewImports.cshtml Index.cshtml M X
CinemaSln > CinemaBooking > Views > Home > Index.cshtml
1  @model IQueryable<Movie>
2
3  <div class="text-center mb-4">
4      <h2>Доступні кіносеанси</h2>
5  </div>
6
7  @foreach (var Movie m in Model ?? Enumerable.Empty<Movie>())
8  {
9      <div style="margin-bottom: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #ccc;">
10         <h3>@m.Title</h3>
11         <p>@m.Description</p>
12         <p><strong>Жанр:</strong> @m.Genre</p>
13         <h4>Ціна: @m.TicketPrice.ToString(format: "c")</h4>
14     </div>
15 }
```

Рис. 6. Змінив Index.cshtml для відображення сторінки

```

CinemaSln > CinemaBooking > Program.cs
1  using Microsoft.EntityFrameworkCore;
2  using CinemaBooking.Models;
3
4  var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
5
6  builder.Services.AddControllersWithViews();
7
8  builder.Services.AddDbContext<CinemaDbContext>(opts => {
9      |   opts.UseSqlServer(builder.Configuration["ConnectionStrings:CinemaConnection"]);
10 | });
11
12 builder.Services.AddScoped<ICinemaRepository, EFCinemaRepository>();
13
14 var app = builder.Build();
15
16 app.UseStaticFiles();
17 app.MapDefaultControllerRoute();
18
19 SeedData.EnsurePopulated(app);
20
21 app.Run();
22

```

Рис. 7. Додав в Program.cs підключення контролерів та ДБ

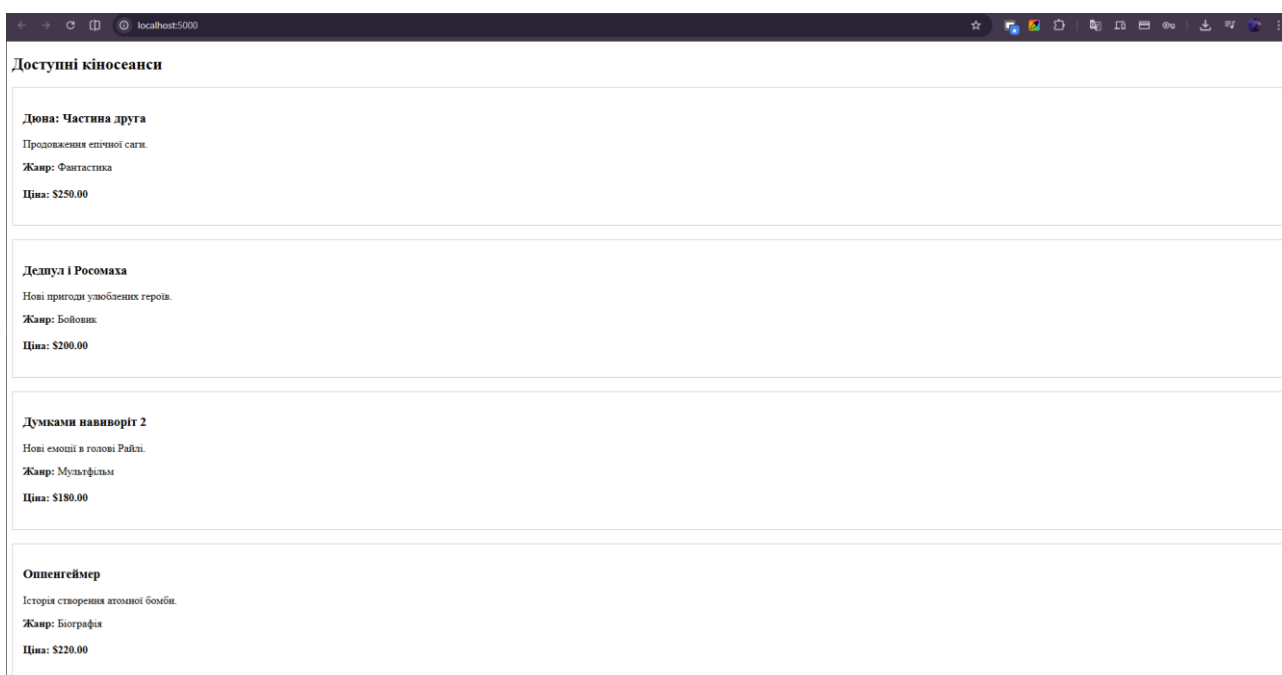


Рис. 8. Як зараз виглядає виведення інформації на сайті

Завдання 4. Реалізуйте посторінковий вивід записів.

1. У папці Models створіть підпапку ViewModels. View Model – це сутність, створена спеціально для передачі даних між контролером та представленням, яка створюється під час роботи додатку і не зберігається в БД.
2. В папці ViewModels створіть клас PagingInfo для збереження даних про пейджинг (кількість записів на сторінці, загальна кількість записів, кількість сторінок тощо).
3. В папці ViewModels створіть View Model для посторінкового відображення списку сутностей. Вона повинна включати в собі колекцію сутностей та інформацію про пейджинг.
4. Додайте підтримку пейджингу в контролер. Для цього змініть метод Index таким чином, щоб він приймав номер поточної сторінки та реалізуйте в ньому запит до БД для отримання елементів саме для цієї сторінки. У представлення передавайте екземпляр створеної View Model на кроці номер 3.
5. Адаптуйте представлення для відображення списку продуктів з View Model.
6. Додайте на сторінку елемент для вибору поточної сторінки.

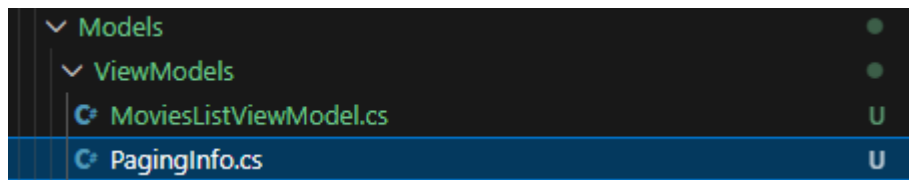


Рис. 9. Створюємо відразу 2 нових файли

```
CinemaSln > CinemaBooking > Models > ViewModels > PagingInfo.cs > {} CinemaBooking.Models.ViewModels
1  using System;
2
3  namespace CinemaBooking.Models.ViewModels
4  {
5      3 references
6      public class PagingInfo
7      {
8          2 references
9          public int TotalItems { get; set; }
10         2 references
11         public int ItemsPerPage { get; set; }
12         1 reference
13         public int CurrentPage { get; set; }
14
15         0 references
16         public int TotalPages => (int)Math.Ceiling((decimal)TotalItems / ItemsPerPage);
17     }
18 }
```

Рис. 10. Модель для зберігання інформації про сторінки

```

CinemaSln > CinemaBooking > Models > ViewModels > MoviesListViewModel.cs > {} CinemaBooking.Models.ViewModels
1  using System.Collections.Generic;
2  using System.Linq;
3
4  namespace CinemaBooking.Models.ViewModels
5  {
6      1 reference
7      public class MoviesListViewModel
8      {
9          1 reference
10         public IEnumerable<Movie> Movies { get; set; } = Enumerable.Empty<Movie>();
11         1 reference
12         public PagingInfo PagingInfo { get; set; } = new();
13     }
14 }

```

Рис. 11. Модель для об'єднання списків фільмів та інформацію про пейджинг

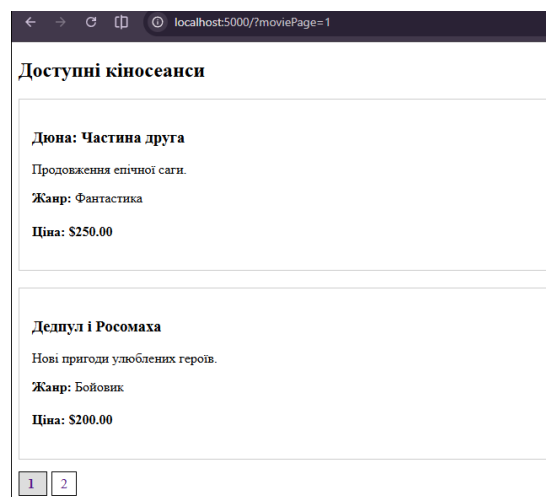


Рис. 12. Представлення вивіду першої сторінки

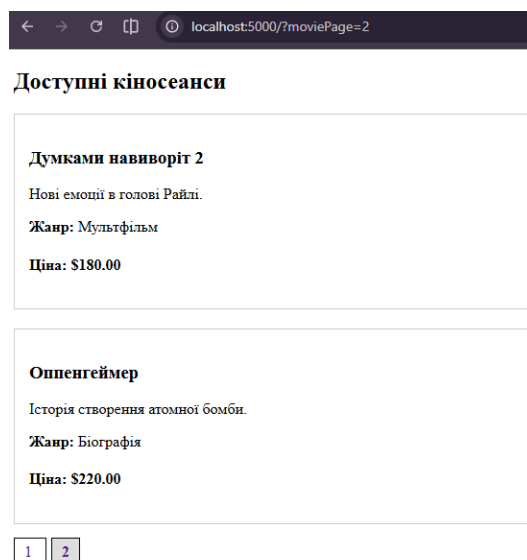


Рис. 13. Представлення вивіду другої сторінки

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 5. Стилiзацiя

1. Встановiть фреймворк Bootstrap, виконавши команди в папцi проекту:

```
dotnet tool install --global Microsoft.Web.LibraryManager.Cli
```



```
libman init -p cdnjs
```

```
libman install bootstrap -d wwwroot/lib/bootstrap
```
2. Змiнiть базовий шаблон сторiнки (_Layout.cshtml). Додайте елементи для хедера та футера.
3. Стилiзуйте список сутностей та пейджинг.

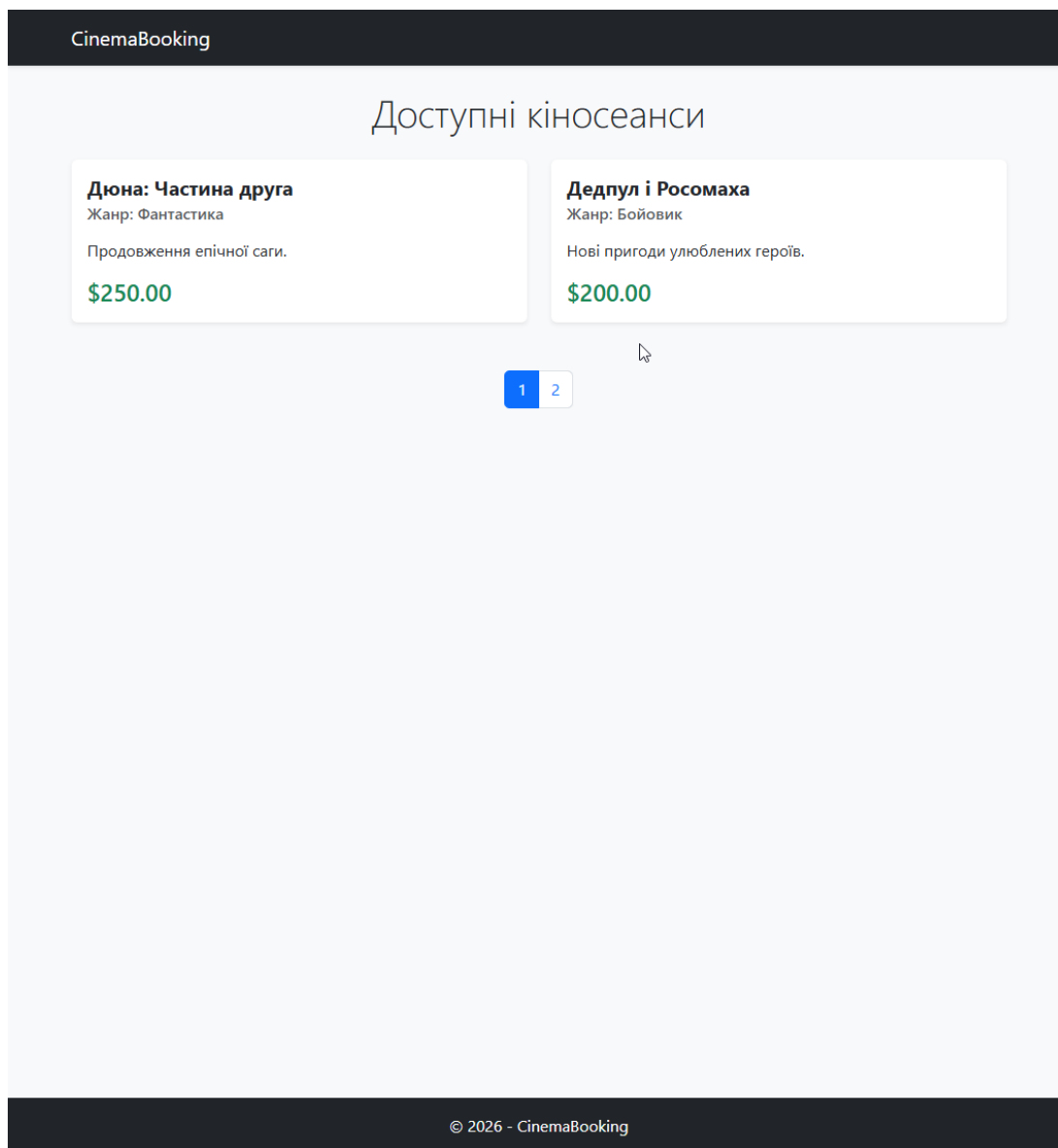


Рис. 14. Апгрейд відображення сторінки

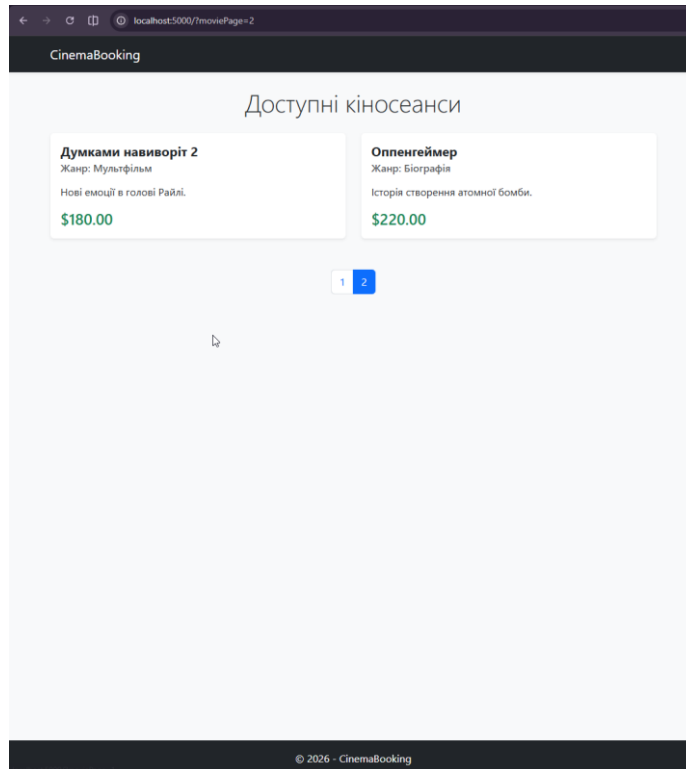


Рис. 15. Апгрейд відображення сторінки

Висновок: в ході виконання роботи ознайомився з архітектурою MVC, набув навичок створення головних компонентів архітектури MVC, навчитися конфігурувати підключення до БД та виконувати запити на читання даних, набув навичок роботи з представленнями (Views).